Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

Elsevier · Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)

리포트 생성 일시: 2026-10-26 22:05 UTC

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, X-ELS-APIKey 인증)로 ScienceDirect 전체 텍스트 검색(scidir/sciencedirect) API를 우선 시도했으나 권한 오류(401 AUTHORIZATION_ERROR)로 접근이 제한되어, Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus)로 600건을 coverDate 역순 페이징 조회했다. 그러나 발행일 기준 최신 기사 상당수가 기존 state/seen_articles.json에 이미 누적되어 신규 건이 소수(4건)에 불과해, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, term="Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]")를 보완적으로 사용했다. entry-date(edat) 기준 최근 730일 범위에서 2,282건을 조회하고 PMID/DOI 기준으로 기존 state 파일과 대조하여 1,103건의 미처리 후보를 확보했으며, 리뷰 논문 및 미생물 중심 논문 배제 기준을 적용해 최종 32편을 이번 회차 신규 연구논문으로 선정했다 (목표 20편 대비 32편 확보, 목표 달성).

이번 회차에서는 선정 기준(리뷰 논문 제외, 미생물 중심 논문 배제, 게재 2년 이내)을 만족하는 신규 연구논문 32편을 새로 확보했다. 모든 논문은 2025년 1월~4월 사이 Carbohydrate Polymers에 게재된 원저 연구논문이며, 상세 목록은 부록에 수록했다. 본 리포트는 한글 글꼴(NanumGothic)로 작성되었다.

1. 전체 동향 분석

이번 회차에 수집된 32편의 신규 연구논문을 주제별로 분류한 결과, 나노셀룰로오스(CNC/CNF) 및 셀룰로오스 유도체 소재가 전체의 약 47%(15편)로 가장 큰 비중을 차지했다. 나노셀룰로오스는 필름·에어로젤·폼·접착제·광학소재 등 다양한 형태로 가공되었으며, 특히 목재·대마대(hemp)·세균셀룰로오스 등 다양한 바이오매스 원료로부터 추출하는 공정 최적화 연구가 두드러졌다. 두 번째로 두드러진 흐름은 하이드로겔 및 복합 필름(9편, 28%)으로, 상처치유·조직재생·약물전달 등 생체의료 응용과 식품 포장용 항균·가스차단 필름 개발이 공존했다. 펙틴 및 기능성 다당류(5편)의 경우 구조-생리활성 관계 규명(면역조절, 항산화, 지질저하, 심장보호 등)에 초점을 맞춘 천연물 화학 연구가 주를 이루었고, 전분/곡물 바이오매스(3편)에서는 다공성 전분 제조와 전분 구조가 식품 소화율에 미치는 영향이 다뤄졌다.

키워드 경향

제목과 초록 전반에서 가장 빈번하게 등장한 키워드는 cellulose nanocrystal(CNC), cellulose nanofiber(CNF), biomass, hydrogel, pectin, starch, chitosan, alginate, carrageenan 등이었다. 응용 분야 키워드로는 active/sustainable packaging(활성· 지속가능 포장), wound healing(상처치유), thermal energy regulation(열에너지 조절), electromagnetic wave absorption(전자파 흡수), water treatment/adsorption(수처리·흡착) 등이 두드러졌으며, 바이오매스 소재를 기능성·고부가가치 소재로 전환하려는 연구 흐름이 전반적으로 관찰되었다.

공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 대부분에서 FT-IR(작용기 분석), NMR(구조/치환도 분석), SEM/AFM(미세구조 관찰), XRD(결정성·결정형 분석), TGA(열안정성 분석)이 기본 분석법으로 공통 사용되었다. 고분자 소재 논문에서는 레올로지(점탄성) 측정, 인장강도·영률 등 기계적 물성 평가, 치환도(DS) 및 분자량 측정(SEC/GPC), 팽윤율·수분흡착률 측정이 추가로 활용되었고, 생리활성을 다룬 논문에서는 동물모델 실험(마우스/선충)과 HPLC를 통한 화학 조성 분석이 공통적으로 사용되었다. 일부 논문은 분자동역학 시뮬레이션을 병행해 메커니즘을 뒷받침했다.

논문 구조/포맷 공통 패턴 및 전체 공통점

대부분의 논문은 Abstract-Introduction-Materials and Methods-Results and Discussion-Conclusion의 전형적인 구조를 따르며, 서론에서 기존 소재의 한계(생분해성 부족, 기계적 물성 부족, 환경오염 등)를 제시하고 이를 극복하기 위한 설계 전략을 본문에서 구체적 수치(인장강도, 흡착용량, 억제율 등)로 입증하는 서술 패턴이 공통적으로 나타났다. 전체적인 공통점으로는 (1) 석유계 소재를 대체할 수 있는 천연 고분자의 지속가능성 강조, (2) 다기능성(multi-functionality) 소재 설계 지향, (3) 구조 분석과 물성·기능 평가를 긴밀히 연계한 구조-기능 상관관계 중심의 서술이 꼽힌다.

2. 집중 분석: 주제별 논문 상세

다음은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, biomass 등 핵심 키워드에 해당하는 신규 논문 전체를 주제별로 분류하여 상세히 정리한 것이다. 각 논문의 제목은 원문(영어)을 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했다.

2.1 셀룰로오스/나노셀룰로오스 소재 (15편)

On the determination of charge and nitrogen content in cellulose fibres modified to contain quaternary amine functionality.

저자: Sjölund Johanna, Westman Gunnar, W gberg Lars, Larsson Per A | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122734 | PMID: 39486964

셀룰로오스 4급 아민화(quaternization) 섬유의 치환도(DS)를 측정하는 여섯 가지 방법(킬달법, 화학발광 질소분석, Dumas법, 콜로이드 적정, 전기전도도 적정, 고분자전해질 흡착)을 FT-IR·NMR 결과와 비교 평가하여, 시료 특성에 따라 적절한 측정법을 선택할 수 있는 실험 가이드라인을 제시했다.

Fostering rehydration and facilitating bioactive release through cellulose-assisted leaf surface treatment.

저자: Jiang Shangxu, Li Peng, Li Li, Amiralian Nasim 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122732 | PMID: 39486962

나노셀룰로오스 입자(CNP)와 나노섬유(CNF)를 이용해 제초제 글리포세이트를 잎 표면에 담지시켜 재수화 및 서방출 특성을 부여했으며, 목화 잎에서 대조군 대비 12시간 동안 수분 흡착량이 8.75배 증가함을 확인해 농약 사용량 절감 가능성을 제시했다.

Strong and transparent film of naturally aligned softwood holocellulose fibers.

저자: Wang Shennan, Mastantuoni Gabriella G, Dong Yuyi, Zhou Qi | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122722 | PMID: 39486952

연재(softwood) 섬유를 화학적으로 가교 처리해 구조를 고정한 뒤 과아세트산으로 탈리그닌하고 열압착으로 밀도화하여, 천연 배향이 그대로 보존된 투명 홀로셀룰로오스 필름을 제작했다. 이 필름은 광투과율 71%, 헤이즈 85%, 인장강도 449 MPa, 영률 49.9 GPa의 우수한 광학·기계적 물성을 동시에 보였다.

Fabrication of stereocomplex-type poly(lactic acid) nanocomposites based on the selective nucleation of poly(vinyl acetate) modified cellulose nanocrystals.

저자: Wu Hao, Hua Xiangdong, Hu Jian, Liu Xueping 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122716 | PMID: 39486950

폴리비닐아세테이트(PVAc)로 표면 개질한 셀룰로오스 나노결정(CNC-PVAc)을 PLLA/PDLA 등량 블렌드에 첨가해 스테레오컴플렉스 결정화를 선택적으로 촉진하고 균일결정 형성은 억제하는 핵제 메커니즘을 규명했으며, 그 결과 나노복합체의 항복강도·영률·내열변형성이 크게 향상되었다.

Preparation and characterization of polymeric cellulose wood adhesive with excellent bonding properties and water resistance.

저자: Zhang Qianyu, Yan Ranjun, Xiong Yangyang, Lei Hong 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122705 | PMID: 39486946

효소가수분해로 용해도를 높인 셀룰로오스를 과요오드산나트륨으로 산화시킨 뒤 헥사메틸렌디아민·우레아와 반응시켜 산화셀룰로오스-헥사메틸렌디아민-우레아(OCHU) 수지 접착제를 제조했으며, 목재 접착용으로 우수한 접착성능과 내수성을 구현했다.

Bifunctional Nanocellulose@MOF composite aerogel for selective fluorescent detection and efficient removal of tetracycline.

저자: Yan Zifei, Meng Liucheng, Jiang Shan, Deng Yuqing 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122697 | PMID: 39486939

세균셀룰로오스(BC) 마이크로스피어에 Zr계 금속-유기 골격체(MOF)를 현장 성장시킨 이중기능 에어로젤을 제작하여, 수중 항생제 테트라사이클린을 형광으로 검출하면서 동시에 최대 317.6 mg/g의 흡착 성능으로 제거할 수 있음을 보였다.

A green and fast semi-liquefaction strategy: One-step preparation of high-yield nanocellulose particles.

저자: Miao Guohua, Zhou Yan, Yang Shibo, He Liang 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122694 | PMID: 39486935

대마대(hemp stalk) 바이오매스에 산소-알칼리-에탄올(OAE) 반리퀴드화 공정을 한 단계로 적용해 나노셀룰로오스 입자를 수율 90.14%·순도 92.30%로 제조하고, 분자동역학 시뮬레이션으로 반데르발스 힘이 입자 형성의 핵심 요인임을 밝혔으며 부산물 리그닌을 바닐린 등 방향족 단량체로 전환하는 경로도 함께 제시했다.

Foaming and cross-linking of cellulose fibers using phytic acid.

저자: Orzan E, Barrio A, Biegler V, Schaubeder J B 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122617 | PMID: 39486916

피트산(phytic acid)을 카르복시메틸셀룰로오스와 함께 기포화제로 사용해 셀룰로오스 섬유 폼을 제조하고, 160도 건조를 통해 압축강도와 강성이 향상된 고체 폼을 얻었으며 열중량분석과 콘칼로리미터 측정으로 자기소화성 난연 특성을 확인했다.

Structure and rheology of carboxymethylcellulose in polar solvent mixtures.

저자: Hou Can, Watanabe Takaichi, Lopez Carlos G, Richtering Walter | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122287 | PMID: 39486910

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)를 에탄올·이소프로판올·아세톤 등 비용매와 물의 혼합액에서 X선 소각산란(SAXS)·레올로지·전도도 측정으로 분석해, 비용매를 첨가해도 사슬의 국소 형태(상관길이)는 변하지 않지만 응축된 카운터이온 비율은 증가함을 확인했다.

Controlled green heterogenous functionalization of cellulose via strategic reaction system design.

저자: Marcos Celada Lukas, Dvinskikh Sergey V, Olsén Peter | 게재일: 2025 Apr 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123310 | PMID: 39978899

미건조 고순도 셀룰로오스 섬유를 호박산·말레산·크로톤산 무수물과 바이오매스 기반 반응촉진제(BBIL-AcO)로 산성 또는 염기성 팽윤 조건(불균질 조건)에서 반응시켜, 반응계 설계에 따라 작용기화 결과를 제어할 수 있는 친환경 셀룰로오스 개질 전략을 제시했다.

Influence and mechanism of NaOH concentration on the dissolution of cellulose and extraction of CNF in alkaline solvents at 15 °C.

저자: Peng Jinping, Fu Rongwei, Huang Yihui, Lu Jinqing 외 | 게재일: 2025 Apr 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123265 | PMID: 39914979

15도의 저온 알칼리 수용액에서 NaOH 농도(1~7wt%)를 조절하며 셀룰로오스 용해 및 나노섬유(CNF) 추출 메커니즘을 규명했으며, NaOH 농도가 높아질수록 수화분자 크기가 작아져 결정구조 파괴가 촉진되고 7% 농도에서 CNF 수율이 60%를 넘김을 확인했다.

Achieving ultra-low latent heat of water evaporation in capillary water by regulating hydrophilic groups and pore structure of cellulose/chitosan gel.

저자: Liang Dengchao, Tang Jiebin, Sun Qi, Zhao Wenwen 외 | 게재일: 2025 Apr 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123302 | PMID: 39914968

셀룰로오스/키토산 젤의 친수성 그룹과 기공 구조를 조절해 모세관수의 증발 잠열을 크게 낮춤으로써, 태양광 계면증발 담수화의 생산 속도를 높일 수 있는 소재 설계 전략을 제시했다.

Bacterial cellulose nanofibers-assisted construction of core-shell structured polyaniline aerogel for superior electromagnetic wave absorption.

저자: Chen Long, Chen Hongbin, Ji Chenhao, Wang Yan 외 | 게재일: 2025 Mar 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123239 | PMID: 39843126

세균셀룰로오스 나노섬유(BCNF) 표면에 폴리아닐린(PANI)을 산화중합으로 코어-쉘 구조로 성장시킨 뒤 PVA와 동결건조하여 복합 에어로겔을 제조했으며, 4.16 GHz에서 최소 반사손실 -53.19 dB, 유효흡수대역 2.20 GHz의 우수한 전자파 흡수 성능을 달성했다.

Hazy transparent cellulose nanocrystal-based films with tunable structural colors.

저자: Wang Zhaolu, Xu Yan | 게재일: 2025 Mar 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123240 | PMID: 39843128

진공여과 자기조립법으로 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 필터막 텍스처가 각인된 카이랄 광결정 필름으로 제작해, 표면 거칠기 제어를 통해 헤이즈 99%·투과율 62%의 반투명 구조색 필름을 구현했다.

Synergistic enhancement of high-barrier polylactic acid packaging materials by various morphological carbonized cellulose nanocrystals.

저자: Wu Bunan, Abdalkarim Somia Yassin Hussain, Li Zhijiang, Lu Weidong 외 | 게재일: 2025 Mar 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123118 | PMID: 39779024

탄화된 셀룰로오스 나노결정(막대형 R-GCNC, 구형 S-GCNC)을 PLA에 보강제로 혼입해 핵제 역할과 계면 수소결합을 통해 인장강도를 93%(R-GCNC)·76%(S-GCNC) 증가시키고 수증기투과도를 46%·35% 감소시켜, 포장재용 고차단성 PLA 복합재를 구현했다.

2.2 펙틴 및 기능성 다당류 (5편)

Associating structural characteristics to immunomodulating properties of carrot rhamnogalacturonan-I fractions.

저자: Desai Krishna, Dobruchowska Justyna M, Elbers Kari, Cybulska Justyna 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122730 | PMID: 39486960

당근 유래 람노갈락투로난-I(RG-I)을 분자량별로 6개 분획으로 분리한 뒤 면역조절 효과를 평가한 결과, 100 kDa 분획이 가장 강한 TNF-α·IL-6 등 사이토카인 유도 활성을 보였고 에스터 잔기를 제거(탈에스터화)하면 면역활성이 크게 달라져 구조-기능 관계가 명확히 드러났다.

An arabinan from Citrus grandis fruits alleviates ischemia/reperfusion-induced myocardial cell apoptosis via the Nrf2/Keap1 and IRE1/GRP78 signaling pathways.

저자: Zhang Shaojie, Xing Na, Jiao Yukun, Li Junhao 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122728 | PMID: 39486958

감귤(Citrus grandis) 과육에서 분리한 아라비난(CGP80-1, 분자량 11,917 Da)의 구조를 규명하고, 심근 허혈/재관류 손상 마우스 모델에서 Nrf2/Keap1·IRE1/GRP78 신호경로 조절을 통해 활성산소를 줄이고 심장보호 효과를 나타냄을 확인했다.

Structural characterization and hypolipidemic activity of a hetero-galactan purified from Sanghuangporus vaninii based on modulation of TLR4/NF-κB pathway.

저자: Hao Jie, Zhu Yanfeng, Zhang Yongfeng, Li Lanzhou 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122702 | PMID: 39486943

상황버섯(Sanghuangporus vaninii)에서 분리한 중성 헤테로갈락탄(SVP3)의 구조를 규명하고, 고지혈증 마우스 모델에서 체중 증가 억제, 혈중 콜레스테롤·중성지방 감소 및 TLR4/NF-κB 경로 조절을 통한 지질저하 효과를 확인했다.

Structural characterization and antioxidant activity mechanism of the ferulic acid-rich subfraction from sugar beet pectin.

저자: Xiang Chunhong, Teng Hui, Sheng Zhili, Zhao Chao 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122691 | PMID: 39486932

사탕무 펙틴에서 효소 분해로 분리한 페룰산 함유 분획(SBP-3A, 분자량 33.31 kDa)의 구조를 NMR로 규명하고, 예쁜꼬마선충(C. elegans) 모델에서 항산화 유전자 발현 조절과 장내 미생물상 변화를 통해 항산화 효과를 나타냄을 확인했다.

Passion fruit peel-derived low-methoxyl pectin: De-esterification methods and application as a fat substitute in set yogurt.

저자: Yang Yang, Zhang Wenxing, Ai Binling, Zheng Lili 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122664 | PMID: 39486923

패션프루트 과피 펙틴을 저온알칼리·상온알칼리·효소·유전체방전플라즈마보조효소(DBDE) 등 네 가지 방법으로 저메톡실 펙틴(LMP)으로 전환한 결과, DBDE 처리 펙틴이 가장 우수한 겔 특성을 보였고 21일 저장 후에도 유청분리 없이 안정해 저지방 요거트용 지방대체재로서의 가능성을 확인했다.

2.3 하이드로겔 및 복합 필름 (9편)

Construction of foam-templated Antarctic krill oil oleogel based on pea protein fibril and ι-carrageenan.

저자: Sun Chang, Wei Zihao, Xue Changhu | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122729 | PMID: 39486959

완두콩 단백질 피브릴(PPF)과 ι-카라기난을 이용한 폼템플릿법으로 남극 크릴오일 올레오겔을 세계 최초로 제조했으며, 카라기난 첨가량이 늘수록 폼 안정성과 점탄성이 향상되어 식물성 고체 지방대체재로서의 활용 가능성을 확인했다.

Development of multifunctional chitosan packaging film by plasticizing novel essential oil-based hydrophobic deep eutectic solvent: Structure, properties, and application.

저자: Jiang Guangyang, He Kaiwen, Chen Mingrui, Yang Yichen 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122701 | PMID: 39486942

키토산 필름에 정향유 기반의 소수성 심공융용매(HDES)를 가소제로 도입해 인장강도 66.22 MPa, 신율 45.99%를 달성했으며, 항산화·항균 기능과 딸기 저장 기간 연장 효과까지 함께 확인했다.

Sustainable active packaging developed using starch-based foam incorporating 1-Methylcyclopropene@α-Cyclodextrin.

저자: Jiang Tianyu, Song Yuqing, Chang Limeng, Huang Qiang 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122696 | PMID: 39486937

전분 기반 폼 시트로 '샌드위치' 구조의 활성 포장재를 설계해 에틸렌 억제제 1-메틸사이클로프로펜(1-MCP)을 서서히 방출시킴으로써, 과일의 에틸렌 생성과 호흡률을 각각 60.49%·57.50% 낮춰 저장 기간을 5~10일 연장시켰다.

Construction of an alginate-based aminated lignin composite foam with ultra-high service performance.

저자: Han Chunhui, Tian Qinfen, Ma Ziqiang, Lu Juan 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122692 | PMID: 39486933

알긴산에 아민화 리그닌을 화학·이온 이중 가교로 결합한 복합 폼을 동결건조로 제작해, 건조 상태에서 자기 무게의 2000배를 견디고 습윤 상태에서도 0.67 MPa의 인장강도를 유지하는 등 뛰어난 기계적 물성과 수중 초발유성을 동시에 구현했다.

Stimuli-responsive, methyl cellulose-based, interpenetrating network hydrogels: Non-covalent design, injectability, and controlled release.

저자: Choi Seoyeon, Jo Juyeong, Park Jieun, Kim Seokjae 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122689 | PMID: 39486930

메틸셀룰로오스 기반의 비공유결합형 이중 상호침투 네트워크를 설계해 주사 가능하면서도 자발적으로 젤화되는 자극반응성 하이드로겔을 제작했으며, 농도 25 mg/mL까지 90% 이상의 세포생존율을 유지하는 우수한 생체적합성을 확인했다.

Development of κ-carrageenan/tourmaline composite for active food packaging applications: Improved mechanical, gas barrier, and antimicrobial.

저자: Gao Yujie, Li Ruili, Wang Jinke, Xu Haoxuan 외 | 게재일: 2025 Apr 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123304 | PMID: 39978895

카파카라기난에 토르말린 분말을 충전제로 첨가한 복합 포장필름을 제조해 음이온 발생을 통한 항균효과(황색포도상구균 억제율 39.80%)와 기계적·가스차단 특성을 동시에 개선했으며, 무화과 포장 실험에서 중량손실과 부패를 늦추는 효과를 확인했다.

Peptide-conjugated alginate fiber: A skeletal muscle regenerative scaffold.

저자: Li Yajun, Wu Yueren, Wu Tong, Zhang Can 외 | 게재일: 2025 Apr 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123299 | PMID: 39978892

산화·메타크릴화된 알긴산(OMA) 유도체를 합성해 칼슘 이온 가교와 광가교를 동시에 적용한 알긴산 섬유를 제작, 생리학적 조건에서 분해 속도를 늦추고 생리활성 분자 결합부위를 부여함으로써 골격근 재생용 스캐폴드로서의 가능성을 제시했다.

New understanding on iota-carrageenan oxidation by hydrogen peroxide with or without copper sulphate and the properties of oxidized iota-carrageenan.

저자: Gu Qixiang, Li Yongzhen, Zhang Peng, Li Lihua 외 | 게재일: 2025 Apr 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123287 | PMID: 39914985

과산화수소 단독 또는 황산구리와 병용해 아이오타카라기난을 산화시키는 메커니즘을 규명하고, EDTA 전처리와 투석을 결합해야 정제가 가능함을 밝혔으며, 구리 이온이 산화 속도를 가속해 분자량·젤화온도 등 물성을 조절할 수 있음을 확인했다.

Konjac glucomannan-based foams incorporating cellulose phase change microcapsules for efficient thermal energy regulation.

저자: Deng Pengpeng, Liu Xinping, Zhang Ting, Li Yuewen 외 | 게재일: 2025 Mar 15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123191 | PMID: 39843094

인산화 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 피커링 에멀전 주형으로 이용해 파라핀이 함유된 상전이 마이크로캡슐을 제조하고, 이를 곤약글루코만난(KGM) 폼과 결합해 수소결합 가교망을 형성시킴으로써 융해엔탈피 144.9 J/g의 우수한 축열·단열 성능을 가진 복합 폼을 개발했다.

2.4 전분 및 곡물 바이오매스 (3편)

One-pot preparation of V-type porous starch by thermal-stable amylase hydrolysis of normal maize starch in hot aqueous ethanol solution.

저자: Sun Zhenye, Yan Haocong, Bereka Tizazu Yirga, Chen Yanxin 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122706 | PMID: 39486947

내열성 알파아밀라아제를 뜨거운 에탄올 수용액(농도 40~70%, 90도) 조건에서 반응시켜 옥수수전분을 V형 다공성 전분으로 전환하는 '원팟법'을 개발, 효소 활성을 최대 86%까지 유지하면서 수율 49.36%·오일흡착능 253.11%의 우수한 다공성 전분을 얻었다.

β-Glucan content increase in Waxy-mutated barley is closely associated with positive stress responses and is regulated by ASR1.

저자: Li Qiao, Pan Zhifen, Zhang Zhihui, Tang Hongmei 외 | 게재일: 2025 Jan 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122536 | PMID: 39486912

왁시(waxy) 변이 보리의 전사체·단백체·대사체를 통합 분석하여 β-글루칸(혼합결합 글루칸) 함량 증가가 ABA 스트레스 신호경로 및 CslF6 유전자와 관련된 전사인자(ILR3, BTF3 등)의 조절을 받는다는 메커니즘을 규명했다.

The impact of starch composition and gluten content on noodle texture and starch digestibility.

저자: Zhao Cong, Li Ming, Jiang Jikai, Li Wenduan 외 | 게재일: 2025 Apr 01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123294 | PMID: 39914970

왁시밀전분(WWS)과 고아밀로스밀전분(HAWS)의 비율 및 글루텐 함량(12%, 16%)을 조합한 재구성 모델로 면 조직감과 전분 소화율을 분석한 결과, 아밀로스 함량이 높아질수록 소화율은 지속적으로 낮아지지만 경도는 40% HAWS 지점에서 다시 증가하는 비선형 관계를 규명했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

총 32편 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	On the determination of charge and nitrogen content in cellulose fibres modified to contain quaternary amine functionality.	Sjölund Johanna, Westman Gunnar, W gberg Lars, Larsson Per A	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122734
2	Fostering rehydration and facilitating bioactive release through cellulose-assisted leaf surface treatment.	Jiang Shangxu, Li Peng, Li Li, Amiralian Nasim 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122732
3	Associating structural characteristics to immunomodulating properties of carrot rhamnogalacturonan-I fractions.	Desai Krishna, Dobruchowska Justyna M, Elbers Kari, Cybulska Justyna 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122730
4	Construction of foam-templated Antarctic krill oil oleogel based on pea protein fibril and ι-carrageenan.	Sun Chang, Wei Zihao, Xue Changhu	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122729
5	An arabinan from Citrus grandis fruits alleviates ischemia/reperfusion-induced myocardial cell apoptosis via the Nrf2/Keap1 and IRE1/GRP78 signaling pathways.	Zhang Shaojie, Xing Na, Jiao Yukun, Li Junhao 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122728
6	Strong and transparent film of naturally aligned softwood holocellulose fibers.	Wang Shennan, Mastantuoni Gabriella G, Dong Yuyi, Zhou Qi	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122722
7	Fabrication of stereocomplex-type poly(lactic acid) nanocomposites based on the selective nucleation of poly(vinyl acetate) modified cellulose nanocrystals.	Wu Hao, Hua Xiangdong, Hu Jian, Liu Xueping 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122716
8	One-pot preparation of V-type porous starch by thermal-stable amylase hydrolysis of normal maize starch in hot aqueous ethanol solution.	Sun Zhenye, Yan Haocong, Bereka Tizazu Yirga, Chen Yanxin 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122706
9	Preparation and characterization of polymeric cellulose wood adhesive with excellent bonding properties and water resistance.	Zhang Qianyu, Yan Ranjun, Xiong Yangyang, Lei Hong 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122705
10	Structural characterization and hypolipidemic activity of a hetero-galactan purified from Sanghuangporus vaninii based on modulation of TLR4/NF-κB pathway.	Hao Jie, Zhu Yanfeng, Zhang Yongfeng, Li Lanzhou 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122702
11	Development of multifunctional chitosan packaging film by plasticizing novel essential oil-based hydrophobic deep eutectic solvent: Structure, properties, and application.	Jiang Guangyang, He Kaiwen, Chen Mingrui, Yang Yichen 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122701
12	Bifunctional Nanocellulose@MOF composite aerogel for selective fluorescent detection and efficient removal of tetracycline.	Yan Zifei, Meng Liucheng, Jiang Shan, Deng Yuqing 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122697
13	Sustainable active packaging developed using starch-based foam incorporating 1-Methylcyclopropene@α-Cyclodextrin.	Jiang Tianyu, Song Yuqing, Chang Limeng, Huang Qiang 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122696
14	A green and fast semi-liquefaction strategy: One-step preparation of high-yield nanocellulose particles.	Miao Guohua, Zhou Yan, Yang Shibo, He Liang 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122694
15	Construction of an alginate-based aminated lignin composite foam with ultra-high service performance.	Han Chunhui, Tian Qinfen, Ma Ziqiang, Lu Juan 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122692
16	Structural characterization and antioxidant activity mechanism of the ferulic acid-rich subfraction from sugar beet pectin.	Xiang Chunhong, Teng Hui, Sheng Zhili, Zhao Chao 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122691
17	Stimuli-responsive, methyl cellulose-based, interpenetrating network hydrogels: Non-covalent design, injectability, and controlled release.	Choi Seoyeon, Jo Juyeong, Park Jieun, Kim Seokjae 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122689
18	Passion fruit peel-derived low-methoxyl pectin: De-esterification methods and application as a fat substitute in set yogurt.	Yang Yang, Zhang Wenxing, Ai Binling, Zheng Lili 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122664
19	Foaming and cross-linking of cellulose fibers using phytic acid.	Orzan E, Barrio A, Biegler V, Schaubeder J B 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122617
20	β-Glucan content increase in Waxy-mutated barley is closely associated with positive stress responses and is regulated by ASR1.	Li Qiao, Pan Zhifen, Zhang Zhihui, Tang Hongmei 외	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122536
21	Structure and rheology of carboxymethylcellulose in polar solvent mixtures.	Hou Can, Watanabe Takaichi, Lopez Carlos G, Richtering Walter	2025 Jan 01	10.1016/j.carbpol.2024.122287

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
22	Controlled green heterogenous functionalization of cellulose via strategic reaction system design.	Marcos Celada Lukas, Dvinskikh Sergey V, Olsén Peter	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123310
23	Development of κ-carrageenan/tourmaline composite for active food packaging applications: Improved mechanical, gas barrier, and antimicrobial.	Gao Yujie, Li Ruili, Wang Jinke, Xu Haoxuan 외	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123304
24	Peptide-conjugated alginate fiber: A skeletal muscle regenerative scaffold.	Li Yajun, Wu Yueren, Wu Tong, Zhang Can 외	2025 Apr 15	10.1016/j.carbpol.2025.123299
25	New understanding on iota-carrageenan oxidation by hydrogen peroxide with or without copper sulphate and the properties of oxidized iota-carrageenan.	Gu Qixiang, Li Yongzhen, Zhang Peng, Li Lihua 외	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123287
26	Influence and mechanism of NaOH concentration on the dissolution of cellulose and extraction of CNF in alkaline solvents at 15 °C.	Peng Jinping, Fu Rongwei, Huang Yihui, Lu Jinqing 외	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123265
27	Achieving ultra-low latent heat of water evaporation in capillary water by regulating hydrophilic groups and pore structure of cellulose/chitosan gel.	Liang Dengchao, Tang Jiebin, Sun Qi, Zhao Wenwen 외	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123302
28	Bacterial cellulose nanofibers-assisted construction of core-shell structured polyaniline aerogel for superior electromagnetic wave absorption.	Chen Long, Chen Hongbin, Ji Chenhao, Wang Yan 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123239
29	The impact of starch composition and gluten content on noodle texture and starch digestibility.	Zhao Cong, Li Ming, Jiang Jikai, Li Wenduan 외	2025 Apr 01	10.1016/j.carbpol.2025.123294
30	Hazy transparent cellulose nanocrystal-based films with tunable structural colors.	Wang Zhaolu, Xu Yan	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123240
31	Konjac glucomannan-based foams incorporating cellulose phase change microcapsules for efficient thermal energy regulation.	Deng Pengpeng, Liu Xinping, Zhang Ting, Li Yuewen 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123191
32	Synergistic enhancement of high-barrier polylactic acid packaging materials by various morphological carbonized cellulose nanocrystals.	Wu Bunan, Abdalkarim Somia Yassin Hussain, Li Zhijiang, Lu Weidong 외	2025 Mar 01	10.1016/j.carbpol.2024.123118